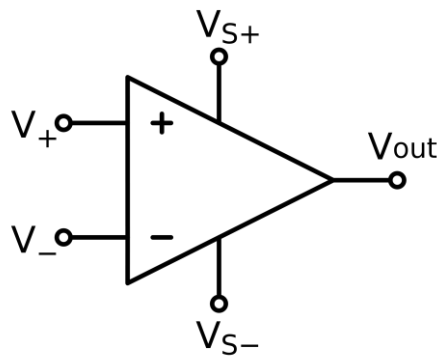


מגבר שרת

Operational Amplifier

מגבר שרת הוא מגבר הפרש בעל הגבר הפרשי גדול מאוד. היחס בין יציאתו לבין הפרש המתחים בכניסותיו יכול להגיע למיליונים, ומוגבל על ידי מתחי האספקה. בדרך כלל נעשה שימוש במשוב שלילי, כך שהיחס בין יציאת המעגל לכניסתו בחוג סגור נקבע על ידי רכיבים אלקטרוניים חיצוניים.



סימונים

V_+ מתח הכניסה החיובית.

V_- מתח הכניסה השלילית.

V_{out} מוצא המגבר.

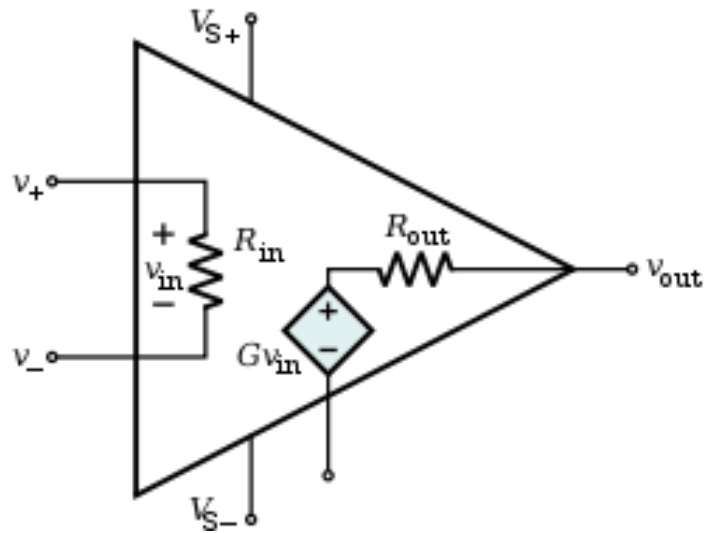
לרוב, מגבר השרת הוא מגבר בעל יציאה חד-צדדית, אך במגבר בעל יציאה דו-צדדית ישנן שתי יציאות, וההגבר הוא היחס בין הפרש היציאות להפרש הכניסות.

V_{s+}, V_{s-} מתחי ההזנה של המגבר.

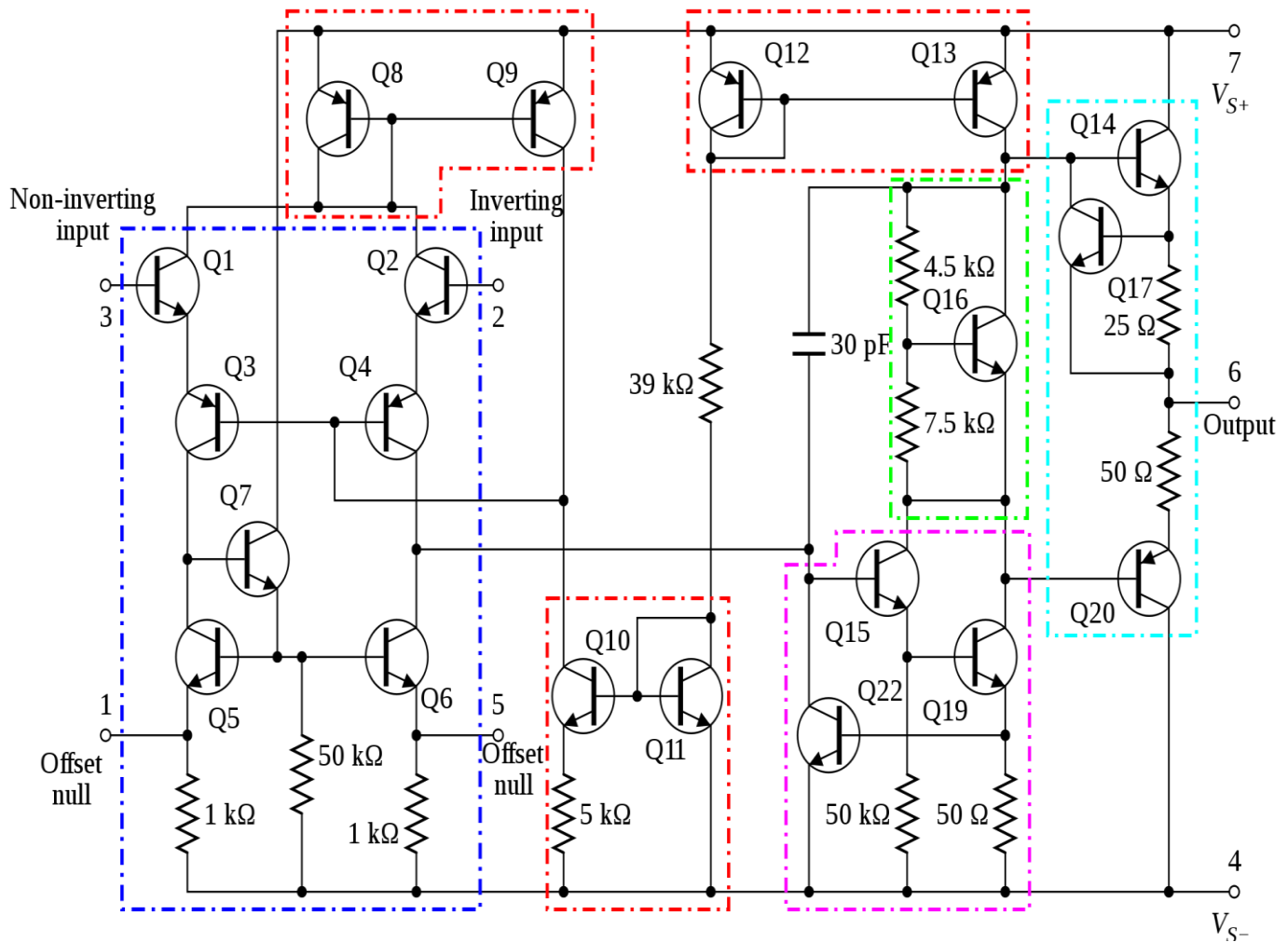
אלה מספקים את המתח למוצא ולכן מתח המוצא חסום על ידם.

תיאור סכמטי שקול של מגבר השרת

ניתן לבטא את פעולת מגבר השרת בעזרת סכימה: בין שני הדקי הכניסה ישנו נגד שהתנגדותו שלו היא התנגדות הכניסה למגבר. במוצא המגבר מחובר, בטור לנגד בעל התנגדות ששווה להתנגדות היציאה של המגבר, מקור מתח מבוקר שהמתח שלו הוא: $G(V_+ - V_-)$, כאשר G הוא ההגבר בחוג פתוח.



מימוש המגבר שרת נעשה ע"י רכיב 741, שהפריסה הפנימית שלו נראית כך :



במסגרת הכחולה : מגבר הפרש.

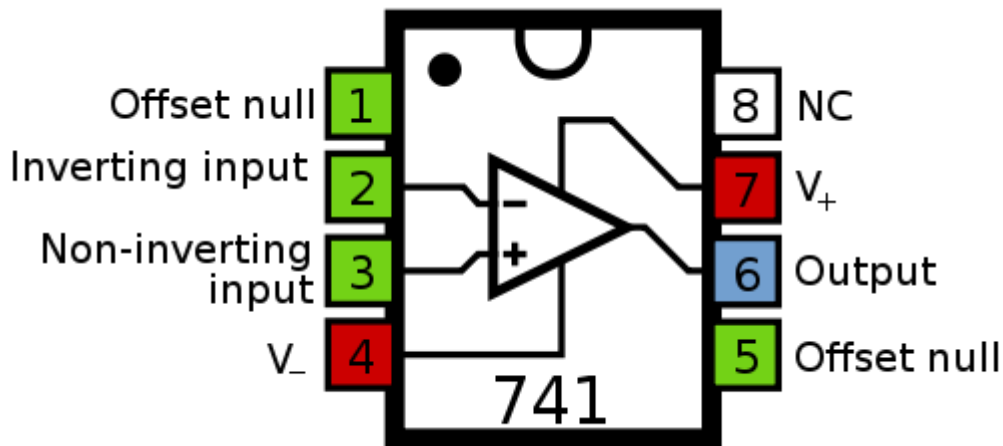
בכל אחת מהמסגרות האדומות : ראי זרם.

במסגרת הוורודה : מגבר הספק מסוג Class A.

במסגרת הירוקה : מסיט רמת מתח.

במסגרת בצבע תכלת : דרגת יציאה.

פריסת רגלי ה-741 נתונה בשרטוט הבא:



תכונות מגבר שרת אידאלי

הגבר מתח אין-סופי. במגבר שרת מעשי, ההגבר הוא מסדר גודל של מאות אלפים עד מיליונים.

יחס דחיית אות משותף (CMRR) אין-סופי. זהו היחס בין הגבר הכניסה ההפרשית והגבר הכניסה המשותפת. במגבר שרת מעשי, ה-CMRR הוא מסדר גודל של עשרות אלפים.

התנגדות כניסה אינסופית. במגבר שרת מעשי, התנגדות הכניסה היא מסדר גודל של מגה-אומהמים.

התנגדות יציאה אפסית. במגבר שרת מעשי, התנגדות היציאה היא מסדר גודל של עשרות אומהמים.

רוחב סרט אינסופי. במגבר מעשי, קצב עליית מתח המוצא מוגבל ולכן הוא אינו יכול להגביר מתח בתדרים גבוהים. לכן ניתן לתאר את המגבר כמסנן מעביר נמוכים (LPF).

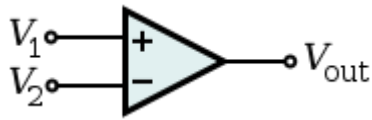
מתח היסט (offset) אפסי. זוהי ההגבהה במוצא - מתח המוצא המתקבל כאשר הפרש הכניסות הוא אפס.

אחוז עיוות הרמוני (THD) אפסי.

להרחבה בכל האמור לעיל: http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier

שימושים של מגברי שרת

1. משווה (Comparator)

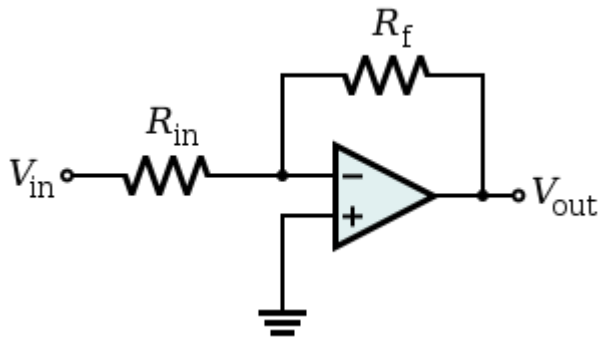


$$V_{out} = \begin{cases} V_{S+} & \text{if } V_1 > V_2, \\ V_{S-} & \text{if } V_1 < V_2, \end{cases}$$

מתח המוצא תמיד יהיה בצורת גל ריבועי, והוא ינוע בין מתחי הרוויה של המגבר.

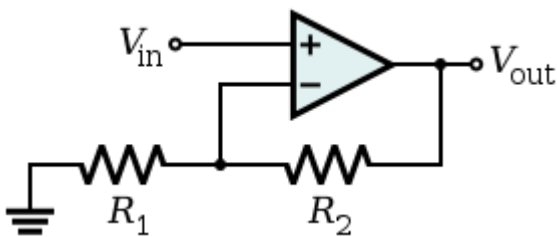
תצורה זו רגישה מאוד לרעש.

2. מגבר הופך מופע (Inverting amplifier)



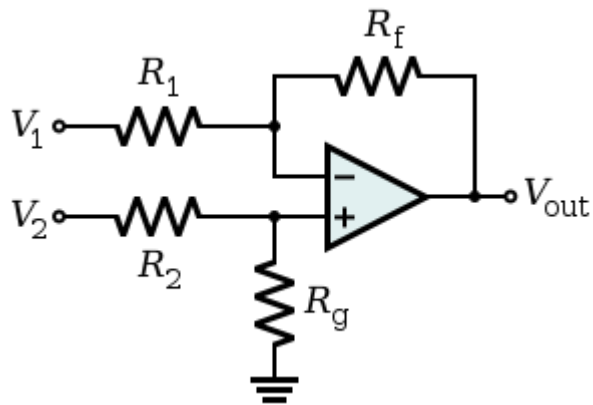
$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}} V_{in}$$

3. מגבר עוקב מופע (Non-inverting amplifier)



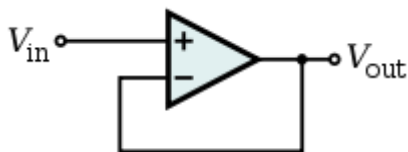
$$V_{out} = V_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

4. מגבר הפרש (Differential amplifier)



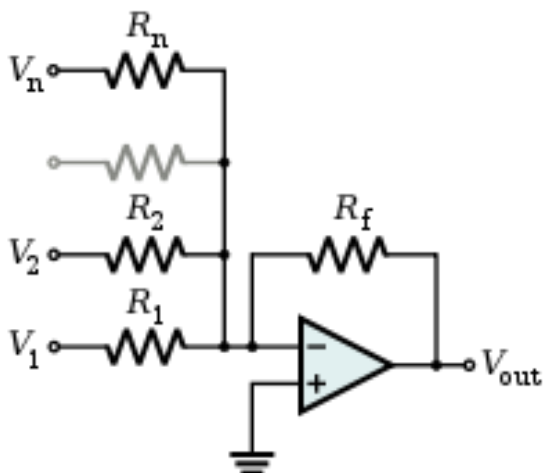
$$V_{\text{out}} = \frac{(R_f + R_1) R_g}{(R_g + R_2) R_1} V_2 - \frac{R_f}{R_1} V_1$$

5. חוצץ (Buffer)



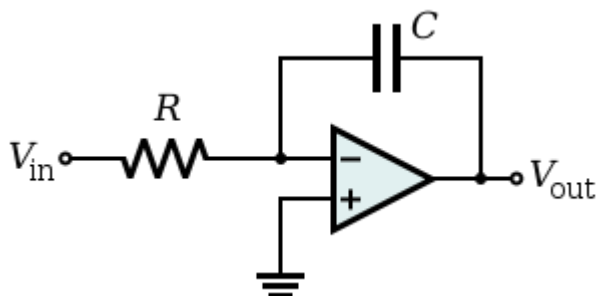
$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}}$$

6. מגבר מסכם (Summing amplifier)



$$V_{\text{out}} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n} \right)$$

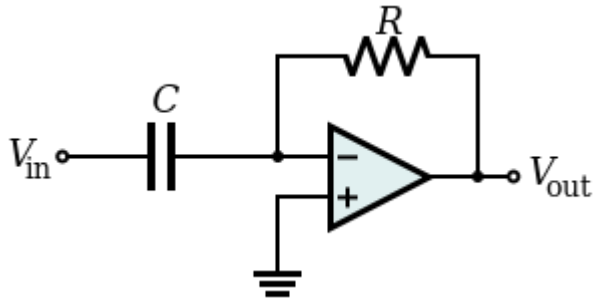
7. אינטגרטור (Inverting integrator)



$$V_{\text{out}} = - \int_0^t \frac{V_{\text{in}}}{RC} dt + V_{\text{initial}}$$

ניתן להתייחס למעגל זה גם כמסנן מעביר נמוכים עם קוטב אחד עבור תדר 0 הרץ.

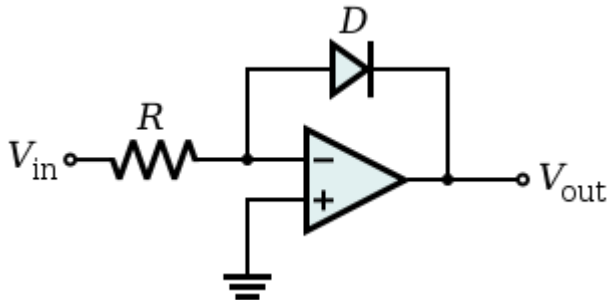
8. גוזר (Inverting differentiator)



$$V_{out} = -RC \frac{dV_{in}}{dt} \quad \text{where } V_{in} \text{ and } V_{out} \text{ are functions of time.}$$

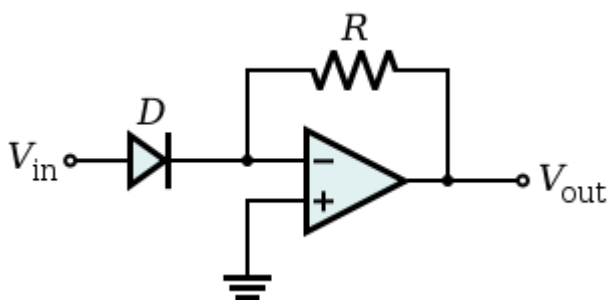
ניתן להתייחס למעגל זה גם כמסנן מעביר גבוהים עם אפס עבור תדר 0 הרץ.

9. מגבר לוגריתמי (Logarithmic output)



$$v_{out} = -V_T \ln \left(\frac{v_{in}}{I_S R} \right)$$

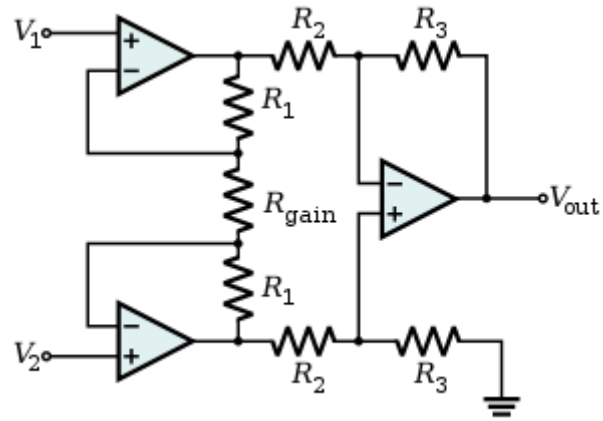
10. מגבר אנטי-לוגריתמי (Exponential output)



$$v_{out} = -RI_S e^{\frac{v_{in}}{V_T}}$$

11. מגבר מיכשור (Instrumentation amplifier)

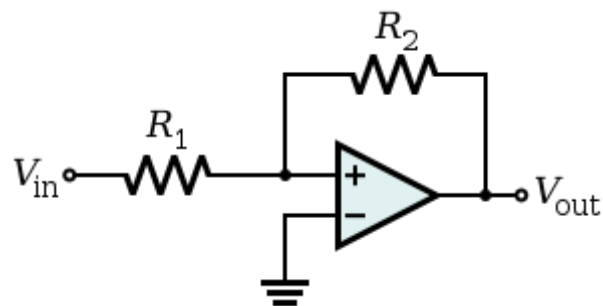
Combines very high input impedance, high common-mode rejection, low DC offset, and other properties used in making very accurate, low-noise measurements



לקריאה נוספת : http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier

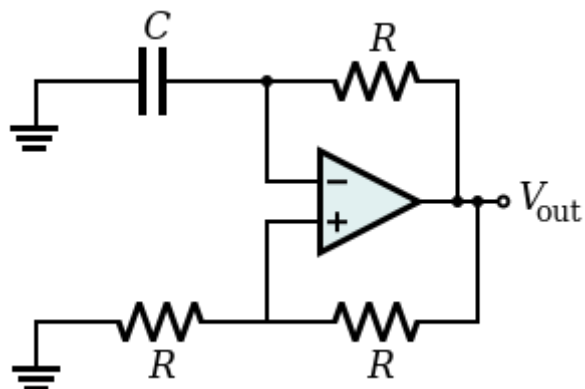
12. מתנד שמיט-טריגר (Schmitt trigger)

A bistable multivibrator implemented as a comparator with hysteresis.



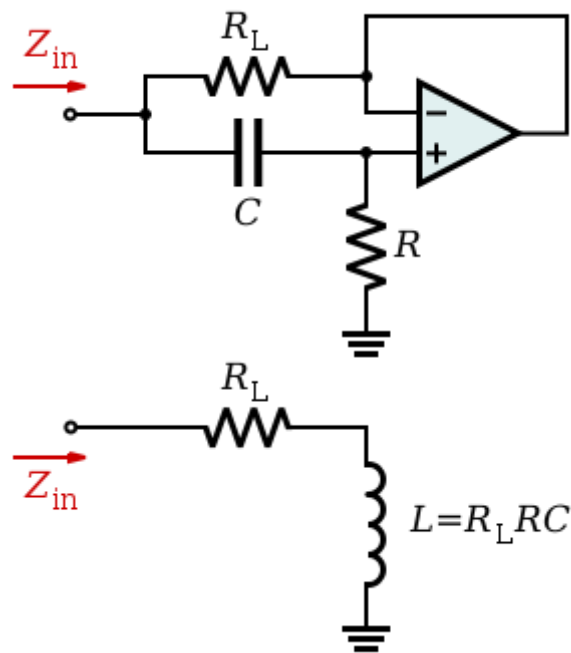
לקריאה נוספת : http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger

13. מתנד (Relaxation oscillator)



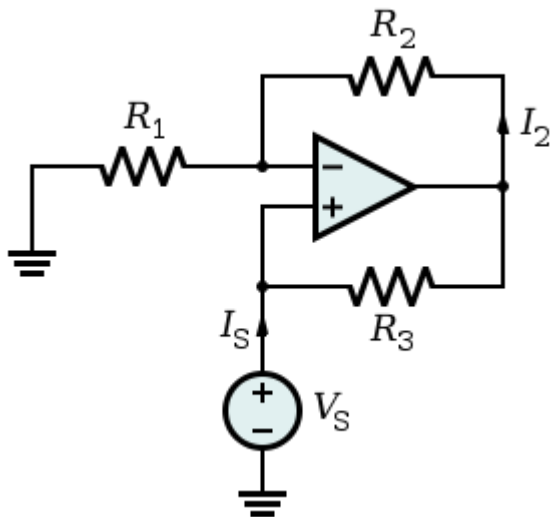
לקריאה נוספת : http://en.wikipedia.org/wiki/Relaxation_oscillator

14. ממיר עכבות (Inductance gyrator)



לקריאה נוספת: <http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrator>

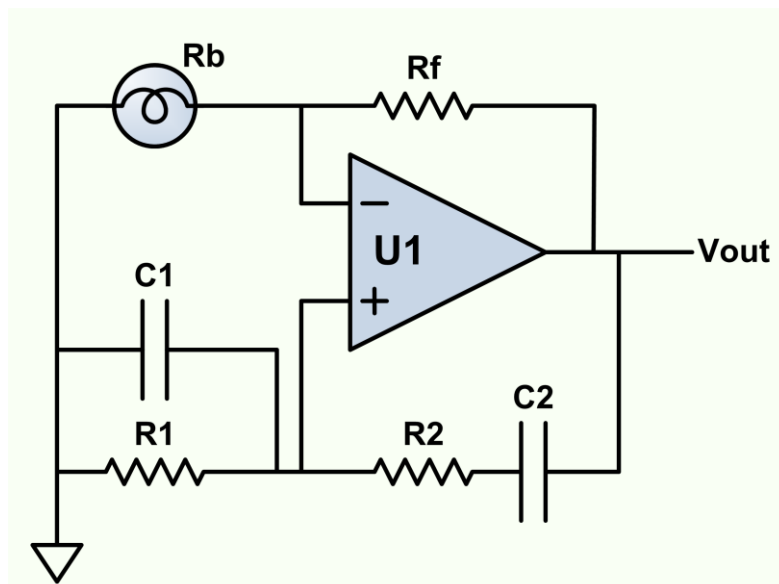
15. מחולל התנגדות שלילית (Negative impedance converter (NIC))



$$R_{in} = -R_3 \frac{R_1}{R_2}$$

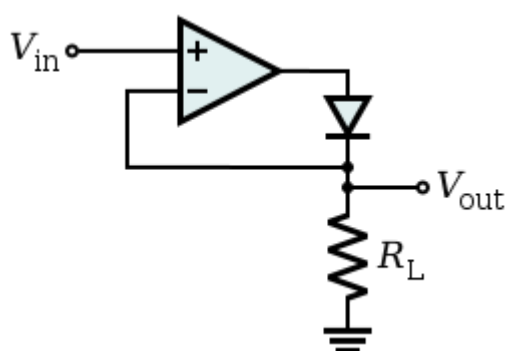
לקריאה נוספת: http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_impedance_converter

16. מתנד גשר ווין (Wien bridge oscillator)



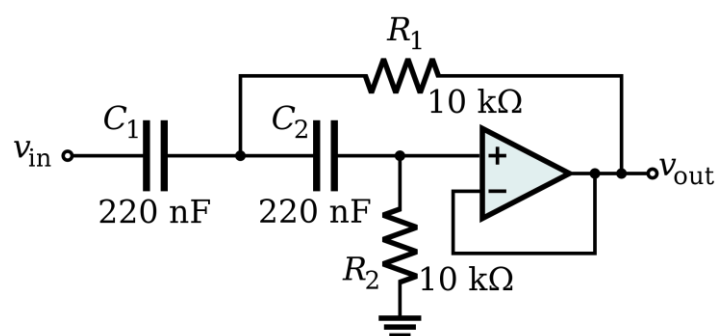
לקריאה נוספת: http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator

17. מיישר זרם מדויק (Precision rectifier)

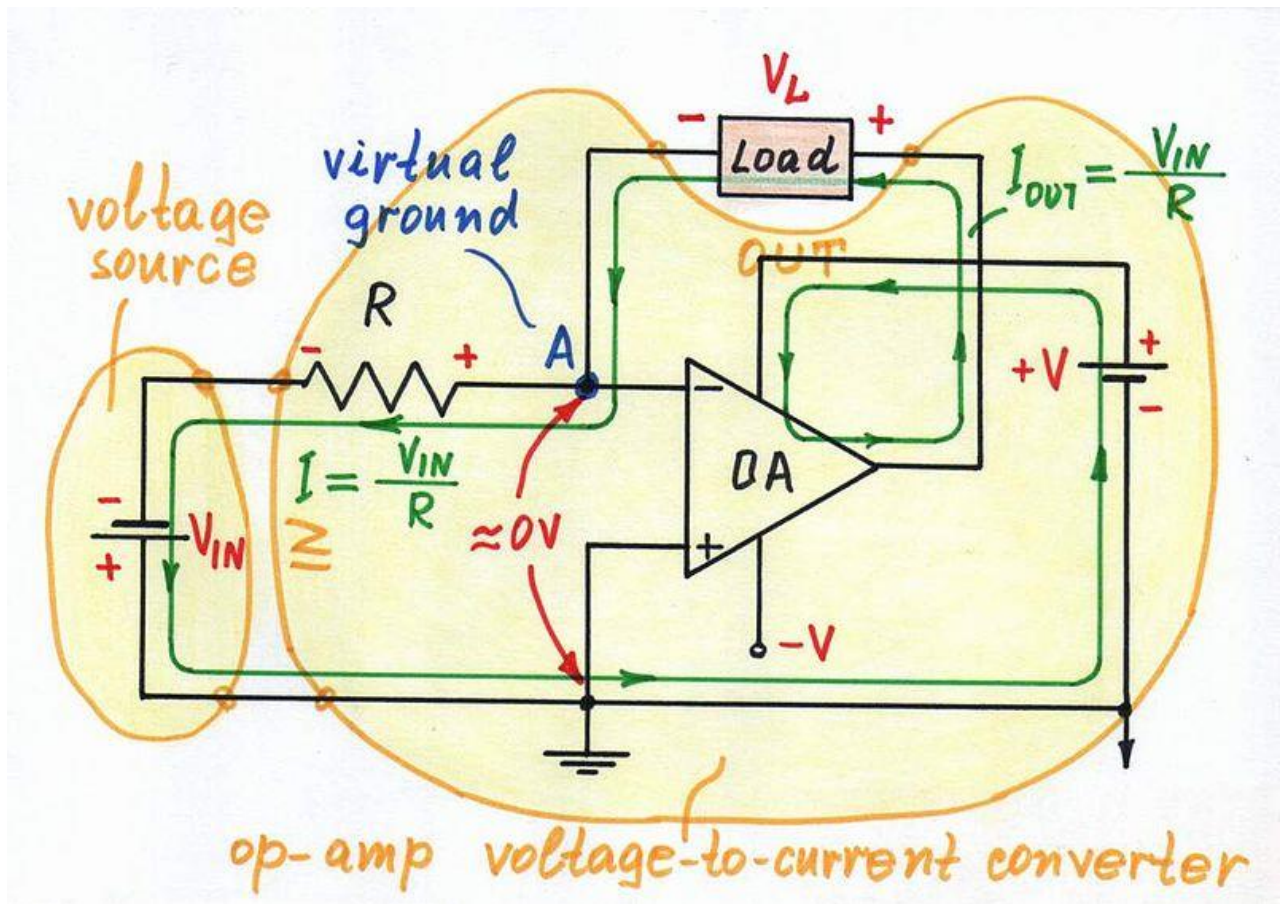


לקריאה נוספת: http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
ועל מיישרי זרם בכלל: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier>

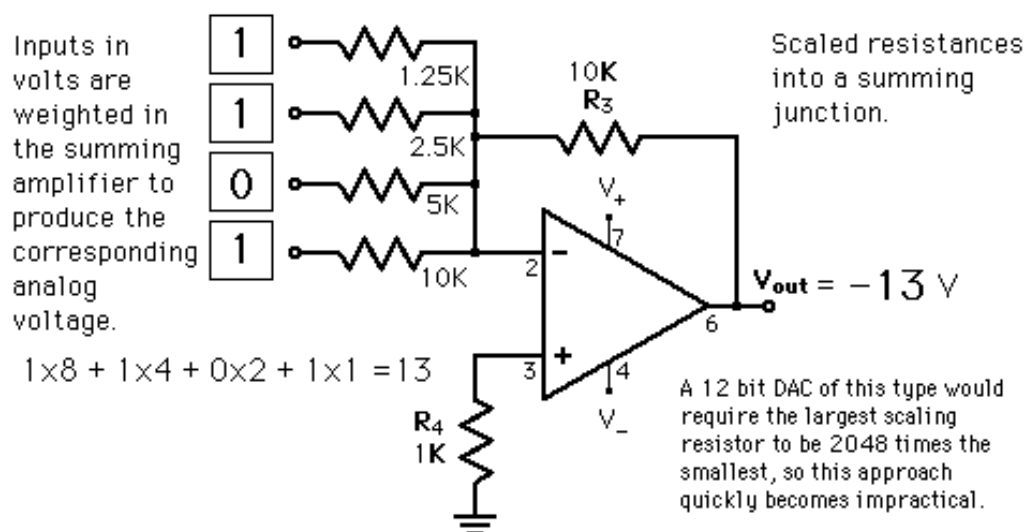
18. מסנן אקטיבי (Active filter)



19. מקור זרם (Current source)



20. ממיר אות דיגיטלי לאות אנלוגי (DAC = Digital-to-analog converter או D/A)



לקריאה נוספת : http://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to-analog_converter

ועל הפונקציה ההפוכה לממיר זה : ממיר אות אנלוגי לאות דיגיטלי (Analog-to-digital converter) $ADC = A/D$: http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter

מדריך מפורט לסוגי A/D השונים :

<http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21841a.pdf>

וכמובן שיש עוד אלפי מעגלים מסוגים שונים, שבהם כלולים המגברי שרת.

כמו כן ישנם סוגים נוספים של מגברי שרת, ונציין כאן רק שניים מהם :

1. Operational **transconductance** amplifier

http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_transconductance_amplifier

2. **Current-feedback** operational amplifier

http://en.wikipedia.org/wiki/Current-feedback_operational_amplifier